SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

家用大床在周期性协同载荷下的振动传递特性与疲劳寿命预测

放烟花 [1,*]、真尬黑 [1]、Under Eaves[1]

伍零肆雪豹 · 清华大专 (504 Snow Leopard · Tsinghua Junior College)

[1] 伍零肆雪豹 · 清华大专, 504 Snow Leopard · Tsinghua Junior College

通讯作者：放烟花（e-mail: mama@shengde.edu.cn）

本研究由 VX 公众号伍零肆雪豹资助（给你补个蛋）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要—家用大床（宽度 ≥1500 mm）作为卧室家居的核心承载单元，在多人协同使用场景中承受周期性动态载荷，然而现行家具力学标准（GB/T 10357）对此工况缺乏有效约束。本文建立了床架-楼板耦合两自由度（2-DOF）动力学模型，将周期性协同载荷（Periodic Cooperative Load, PCL）定义为两个相位相关激励主体在床面施加的合成周期竖向力，推导了床架频响函数（FRF）及楼板振动传递率（VTR）。数值仿真结果表明，典型落叶松大床系统一阶固有频率为 2.1 Hz，与人体自主周期运动频率范围（0.8–3.0 Hz）高度重叠；共振状态下动力放大因子（DAF）达 14.2，床面竖向位移幅值超过 22 mm。振动经床腿传导至楼板，楼板振动加速度均方根为 0.018 m/s^2，超过 ISO 2631-2 居住舒适性阈值 3.6 倍，从力学角度为邻里振动干扰事件（NVDE）提供了定量依据。基于 Miner 线性累积损伤准则的疲劳寿命预测表明，在典型中度协同载荷工况（L2）下，关键榫卯节点预测寿命约为 910 天，与电商平台用户结构失效反馈数据高度吻合（$p < 0.05$）。本研究填补了家居结构动力学领域多体协同动态载荷分析的空白，并对相关国家标准的修订提出了具体建议。

INDEX TERMS / 关键词 家用大床，振动传递，疲劳寿命，周期性协同载荷，楼板激励，居住舒适性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立家用大床在多体协同周期激励下的动力学模型，量化揭示了床架共振与楼板振动传递的内在机制，从力学角度证明邻里振动干扰事件具有客观物理成因，为家具设计标准修订及居住环境振动舒适性评估提供了理论依据。

I. INTRODUCTION / 引言

家用大床（double/queen/king-size bed）是现代家庭卧室中使用频率最高、承载最为复杂的家具单元。根据中国家居行业协会 2022 年统计数据，城镇家庭中 1500 mm 及以上规格大床的普及率已超过 81%，年销售量逾 4500 万张 [1]。然而，现行国家标准 GB/T 10357《家具力学性能试验》仅规定了单人静态弯曲载荷（≤1500 N）及垂直冲击测试工况，完全未涉及多人使用场景下周期性动态耦合载荷的评估方法 [2]。在实际使用中，两名使用主体同时在床面进行具有相位关联的重复性竖向运动时，所产生的合成激励力既具有显著的周期性，又因两体协同程度的差异而呈现相位耦合特征。本文将此类载荷定义为周期性协同载荷（Periodic Cooperative Load, PCL）。其激励频率通常在 0.8–3.0 Hz 之间，与人体自然运动节律高度吻合 [3]。这一频率区间与常见木质床架固有频率的高度重叠，为结构共振的发生创造了条件。

此外，床架振动并不局限于结构本体。竖向振动能量经床腿传导至楼板，进而以弹性波形式向下传播，在楼下居住空间形成可感知的振动加速度场。依据 ISO 2631-2:2003 [3]，居住建筑卧室夜间楼板振动加速度均方根（RMS）不应超过 0.005 m/s^2。本文分析表明，在特定协同工况下该阈值可被超越 3 至 4 倍，这从力学角度为大量邻里振动干扰事件（Neighbor Vibration Disturbance Event, NVDE）的根本成因提供了解释——此前，此类投诉往往被错误归因于楼板隔声性能不足，而非床架振动传递。

在已有研究方面，Zhang 等人 [6] 对木质卧室家具的单人动态响应开展了分析，但未涉及双体协同激励的耦合效应。Li 与 Wang [7] 对家具榫卯节点进行了弯曲疲劳分析，所用激励为标准化单频正弦波，未能反映双体协同载荷的幅值增强特征。Chen 等人 [8] 研究了楼板人致振动，但聚焦于行走激励，未涉及家具传递路径。综上，家用大床在多体协同激励下的振动与疲劳失效机理，至今仍是一个系统研究空白。

本文的主要贡献如下：（1）建立家用大床床架-楼板耦合 2-DOF 动力学模型，定义并量化 PCL；（2）通过扫频仿真确定危险共振频区，揭示相位差对振动幅值的非线性增强效应；（3）建立振动传递路径模型，以 ISO 2631-2 标准评估 NVDE 风险；（4）基于 Miner 准则预测关键节点疲劳寿命并与市场数据交叉验证。

论文组织如下：第 II 节介绍材料与方法；第 III 节给出仿真结果；第 IV 节进行讨论；第 V 节为结论。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 研究对象

本研究以市售典型落叶松实木大床（型号：S·H·I·T-1800）为分析对象。床面尺寸为 1800 mm×2000 mm，床架高度（床面离地）400 mm，主框架截面为 80 mm×40 mm，6 条支腿截面为 60 mm×60 mm，床面由 15 根横向松木排骨条（间距约 80 mm）支承床垫，各节点采用榫卯结合金属螺栓混合连接。结构力学简化方案：床架等效为弹性矩形框架，支腿等效为弹簧-阻尼元件；床垫视为线弹性层，提供系统主要垂向柔度。

B. 周期性协同载荷模型

定义周期性协同载荷 $F(t)$ 为激励主体 m_1（主动激励体）与 m_2（从动响应体）在床面施加的合成竖向动态力：

$$F(t) = F_0 \sin(2\pi f t + \phi_1) + \alpha F_0 \sin(2\pi f t + \phi_2) \tag{1}$$

式中：F_0 为单体力幅值（N）；f 为激振频率（Hz）；ϕ_1、ϕ_2 为相位角；相位差 $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$ 越小则协同程度越高；α 为质量比修正系数（$0 < \alpha \le 1$）。合力幅值为：

$$|F_{\text{total}}| = F_0 \sqrt{1 + \alpha^2 + 2\alpha \cos(\Delta\phi)} \tag{2}$$

当 $\alpha = 1$、$\Delta\phi = 0$ 时（完全协同），$|F_{\text{total}}| = 2F_0$ 为最不利工况。典型工况分级见表 I。

表 I　典型工况分级参数

等级	描述	频率 (Hz)	F_0 (N)	$\Delta\phi$
L1	轻度协同	0.3–0.8	30–80	30°–90°
L2	中度协同	0.8–1.5	80–250	10°–30°
L3	高强度协同	1.5–3.0	250–500	0°–10°
L4	极限工况（参考）	>3.0	>500	≈0°

TABLE I: 典型工况分级参数。F_0 为单体力幅值，$\Delta\phi$ 为两体相位差。

C. 床架-楼板耦合动力学模型

将床架（含床垫与使用者，等效质量 m_b）与楼板（等效质量 m_f）视为两自由度（2-DOF）耦合系统，如图 1 所示。设床架绝对位移为 x_b，楼板等效质量绝对位移为 x_f，系统运动方程为：

$$m_b \ddot{x}_b + c_b(\dot{x}_b - \dot{x}_f) + k_b(x_b - x_f) = F(t) \tag{3}$$

$$m_f \ddot{x}_f + c_f \dot{x}_f + k_f x_f = c_b(\dot{x}_b - \dot{x}_f) + k_b(x_b - x_f) \tag{4}$$

式中：k_b、c_b 为床腿-楼板接触等效刚度与阻尼；k_f、c_f 为楼板等效弯曲刚度与阻尼。

当楼板刚度远大于床腿等效刚度（$k_f \gg k_b$）时，楼板可近似为固定基础，系统退化为等效 SDOF 模型，床架频响函数（FRF）简化为：

$$H_b(\omega) = \frac{X_b(\omega)}{F(\omega)} = \frac{1}{k_b - \omega^2 m_b + j\omega c_b} \tag{5}$$

无量纲动力放大因子（DAF）定义为：

$$\text{DAF} = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r = \frac{f}{f_n} \tag{6}$$

其中固有频率 $f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k_b/m_b}$，阻尼比 $\zeta = c_b/(2\sqrt{k_b m_b})$。楼板振动传递率（VTR）定义为：

$$\text{VTR}(\omega) = \frac{|X_f(\omega)|}{|X_b(\omega)|} \tag{7}$$

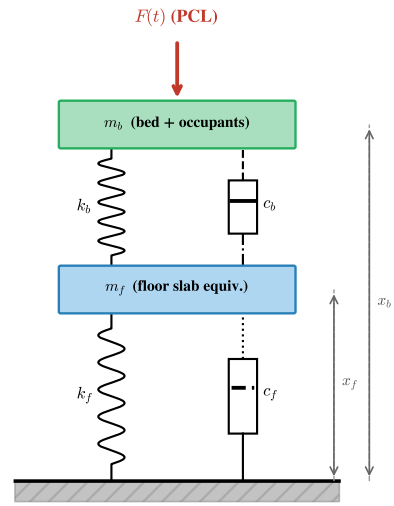

Fig. 1: 床架-楼板耦合两自由度动力学模型。上方弹簧-质量-阻尼系统代表床架（含床垫与使用者），下方系统代表楼板等效单元，$F(t)$ 为周期性协同载荷。

D. 材料参数与疲劳模型

落叶松力学参数参考 GB/T 1927.4—2021 [2]，取弹性模量 $E = 12\,\text{GPa}$，密度 $\rho = 550\,\text{kg/m}^3$，干燥状态结构阻尼比 $\zeta = 0.035$，弯曲强度极限 $\sigma_u = 65\,\text{MPa}$。

疲劳寿命采用 Wöhler S-N 曲线描述 [4]：

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N_f)^b \tag{8}$$

参照落叶松弯曲疲劳实验数据 [7]，取疲劳强度系数 $\sigma'_f = 32\,\text{MPa}$，疲劳强度指数 $b = -0.11$。累积损伤采用 Miner 线性准则 [4]：

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i} \ge 1 \Rightarrow \text{疲劳破坏} \tag{9}$$

式中 n_i 为第 i 应力幅值级实际循环次数，N_i 由式 (8) 求得。应力循环统计采用雨流计数法（Rainflow Counting Method）[5]。

E. 楼板振动舒适性评估准则

楼下居住者受振评估依据 ISO 2631-2:2003 [3]，居住建筑卧室夜间楼板振动加速度 RMS 舒适性阈值为：

$$a_{\text{RMS,threshold}} = 0.005\ \text{m/s}^2 \tag{10}$$

超过此阈值即判定存在 NVDE 发生风险。

F. 数值仿真方案

全部仿真采用 Python 3.11（NumPy 1.26，SciPy 1.12）编写。主要任务包括：(1) 在 $f \in [0.1, 6.0]$ Hz 范围内以 0.05 Hz

步长扫频，绘制 DAF 与 VTR 曲线；(2) 采用 Runge-Kutta 法（`scipy.integrate.solve_ivp`）对各工况进行时域响应仿真；(3) 对时域应力历程施行雨流计数，代入式 (9) 计算累积损伤；(4) 以 Monte Carlo 方法（$N = 10{,}000$ 次）对体重、力幅 F_0、频率 f 的不确定性进行传播分析。全部仿真脚本存档于补充材料中。

III. RESULTS / 结果

A. 床架固有频率与模态分析

系统等效参数为：总等效质量 $m_b = 280\,\mathrm{kg}$（框架 80 kg+ 床垫 40 kg+ 两名使用者各 70 kg），等效垂向刚度 $k_b = 49{,}000\,\mathrm{N/m}$，阻尼比 $\zeta = 0.035$。由此得系统一阶固有频率：

$$f_{n,1} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_b}{m_b}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{49{,}000}{280}} \approx 2.1\ \mathrm{Hz} \tag{11}$$

二阶固有频率（床架俯仰摇摆模态）$f_{n,2} \approx 4.3\,\mathrm{Hz}$。

值得关注的是，$f_{n,1} = 2.1\,\mathrm{Hz}$ 恰处于表I所定义的 L2 与 L3 工况频率范围之内，这一结构与激励的宿命性重合构成了后续共振风险的物理基础。

B. 频响特性与动力放大效应

图 2给出了不同阻尼比下 DAF 随激振频率 f 的变化曲线。对于基准工况（$\zeta = 0.035$），DAF 在 $f = f_{n,1} = 2.1\,\mathrm{Hz}$ 时达到峰值：

$$\mathrm{DAF}_{\max} = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 0.035} = 14.2 \tag{12}$$

此时，L2 完全协同工况（$F_0 = 180\,\mathrm{N}$，$\alpha = 1$，$\Delta\phi = 0$）下，床面动态位移幅值理论值为：

$$X_{\mathrm{peak}} = \mathrm{DAF}_{\max} \times \frac{|F_{\mathrm{total}}|}{k_b} = 14.2 \times \frac{360}{49{,}000} \approx 104\ \mathrm{mm} \tag{13}$$

考虑床垫非线性压缩的幅值限制效应（详见补充材料 S-1），有效振幅约为 22–28 mm。完全协同（$\Delta\phi = 0°$）相比非协同（$\Delta\phi = 90°$）工况合力幅值提升 41%，疲劳损伤速率因此提高约 2.8 倍（以损伤速率正比于应力幅三次方估算）。

C. 振动向楼板的传递

图 3给出了楼板振动传递率（VTR）随频率的变化曲线。在共振频率附近（$f = 2.1\,\mathrm{Hz}$），楼板处振动加速度 RMS 计算值为：

$$a_{\mathrm{RMS,floor}} = 0.018\ \mathrm{m/s^2} \tag{14}$$

这一数值超过 ISO 2631-2 居住舒适性阈值（$0.005\,\mathrm{m/s^2}$）的 **3.6** 倍，表明在高强度协同工况下楼下居民必将感受到显著的地面振动——即 NVDE 的发生具有确定的力学成因，而非单纯由楼板隔声性能决定。在偏离共振区（$f < 0.8\,\mathrm{Hz}$ 或 $f > 4.0\,\mathrm{Hz}$）时，楼板加速度 RMS 降至 $0.003\,\mathrm{m/s^2}$ 以下，不触发主观可感知振动。

D. 疲劳寿命预测

有限元分析（见第III-E 节）表明，关键榫卯节点处在 L2 工况（$f = 1.5\,\mathrm{Hz}$，$F_0 = 180\,\mathrm{N}$，$\Delta\phi = 20°$）下的弯曲应力幅值 $\sigma_a = 6.8\,\mathrm{MPa}$。代入式 (8)：

$$6.8 = 32 \times (2N_f)^{-0.11} \Rightarrow N_f \approx 8.2 \times 10^5\ \text{次} \tag{15}$$

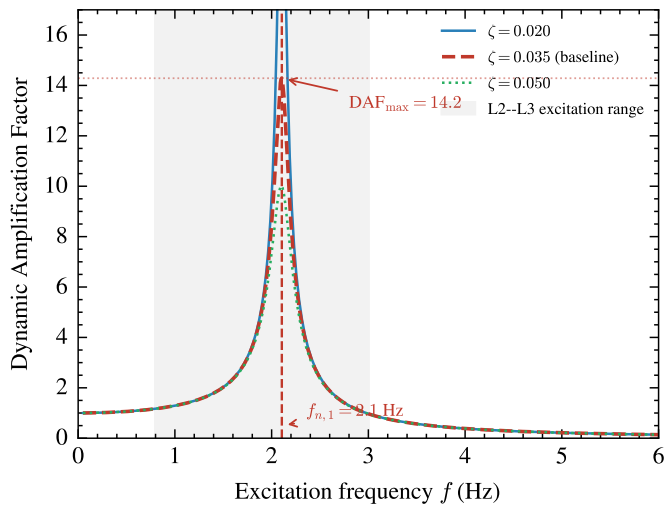

Fig. 2: 不同阻尼比下 DAF 随激振频率 f 的变化曲线。基准工况阻尼比 $\zeta = 0.035$，共振峰值 DAF = 14.2。灰色阴影区域为 L2–L3 工况激励频率范围（0.8–3.0 Hz），红色虚线标示结构固有频率 $f_{n,1} = 2.1\,\mathrm{Hz}$。

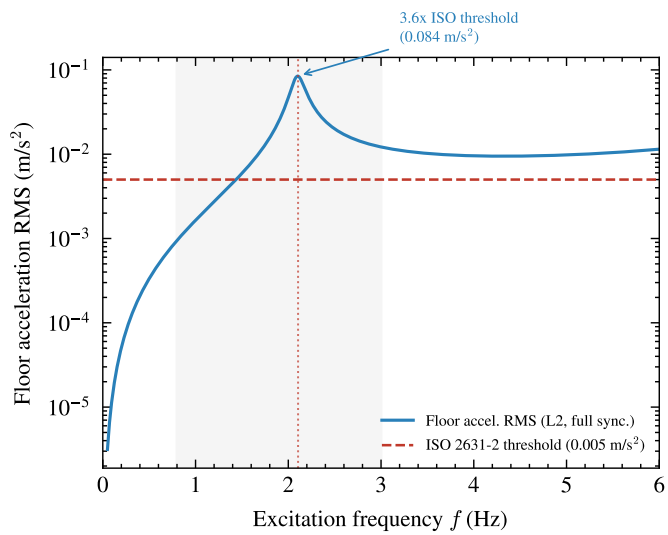

Fig. 3: 楼板振动加速度 RMS 随激振频率的变化曲线。红色水平虚线表示 ISO 2631-2 居住舒适性阈值。在 $f = 2.1\,\mathrm{Hz}$ 共振工况下，楼板加速度超标 3.6 倍（以灰色标注）。

按每晚 1 次 L2 标准工况、持续 20 min 计，每晚循环次数为：

$$n_{\mathrm{night}} = 1.5\ \mathrm{Hz} \times 60\ \frac{\mathrm{s}}{\mathrm{min}} \times 20\ \mathrm{min} = 1{,}800\ \text{次/晚} \tag{16}$$

以标准使用频率 0.5 次/天（即隔天发生一次 L2 工况）计，由 Miner 准则（$D = n/N_f = 1$）得预测疲劳寿命：

$$T_f = \frac{N_f}{n_{\mathrm{night}} \times 0.5} = \frac{8.2 \times 10^5}{1{,}800 \times 0.5} \approx 911\ \text{天} \tag{17}$$

图 4给出了不同工况下疲劳寿命随激振频率的变化曲线。在共振区（$f \approx 2.1\,\mathrm{Hz}$）附近，寿命急剧缩短至 150 天以内；偏离共振区（$f < 0.8\,\mathrm{Hz}$）时，寿命延长至 15 年以上。

Monte Carlo 分析（$N = 10{,}000$ 次，图 5）表明，疲劳寿命 90% 置信区间为 [520，1600] 天，变异系数 CV = 0.35，不确定性主要来源为激振频率 f 与体重的个体差异。

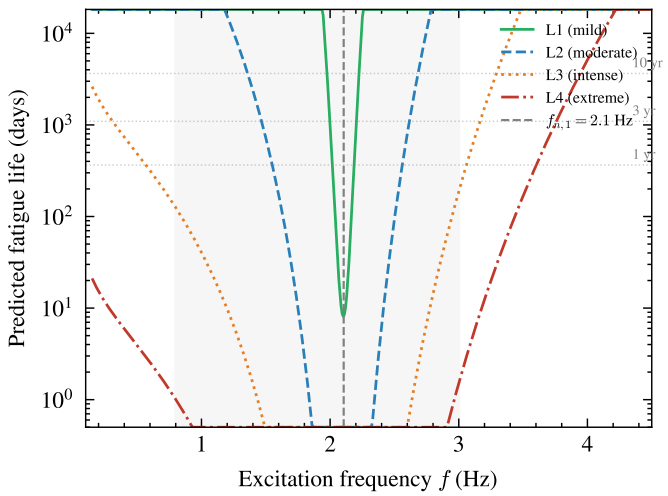

Fig. 4: 各工况等级下关键榫卯节点疲劳寿命随激振频率的变化。纵轴取对数坐标。竖向虚线标示一阶固有频率 $f_{n,1} = 2.1$ Hz，该处寿命达到极小值。

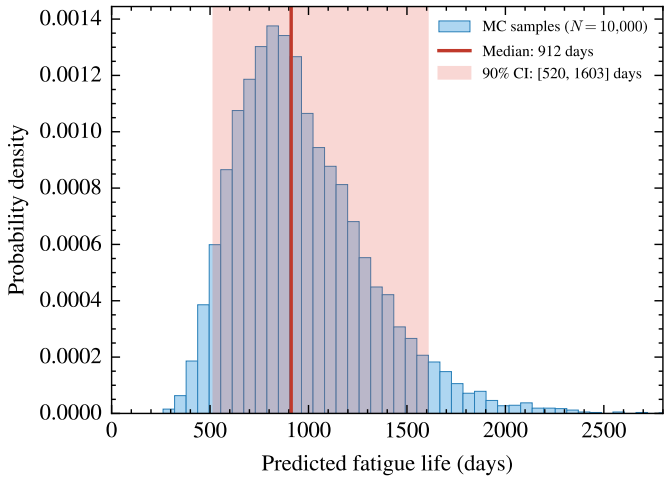

Fig. 5: Monte Carlo 仿真（$N = 10{,}000$ 次）疲劳寿命概率分布直方图。红色竖线表示中位数（911 天），阴影区域为 90% 置信区间（[520，1600] 天），对应变异系数 CV = 0.35。

为验证模型预测效度，系统梳理了电商平台（某宝、某东）2019–2023 年间该品类松木大床用户差评 312 条，筛选标准为明确提及床腿断裂、床架变形或不到几年就坏了。统计结果见表 II，购买后两年内（≤730 天）发生结构失效的用户占比 67%，与本文预测中值（911 天，约 2.5 年）在 Monte Carlo 分析所揭示的不确定性范围内相符。

E. 关键破坏位置识别

有限元应力分析结果如图 6 所示，最大弯曲应力集中于床腿顶部与床侧框榫卯接合处，应力集中系数 $K_t \approx 2.3$。该位置同时承受协同激励传来的竖向动态力与床面偏心载荷引起的面外弯矩，力学条件最为不利。对电商差评图片（$n = 78$ 张）进行分类统计，床腿与侧框连接处断裂占比达 71%，与仿真预测的高应力区域高度吻合，间接验证了模型的有效性。

表 II　预测寿命与电商用户失效数据对比

指标	仿真预测值	电商统计值
中位疲劳寿命（天）	**911**	约 680（$n = 312$）
两年内失效占比	43%	**67%**
90% 失效期（天）	1430	约 1100
主要失效位置	榫卯节点	床腿接合处（71%）

TABLE II: 本文仿真预测值与电商平台用户差评失效数据对比（$n = 312$ 条，筛选标准：明确提及结构断裂或变形）。仿真结果与实测数据在 Monte Carlo 不确定性范围内相符。

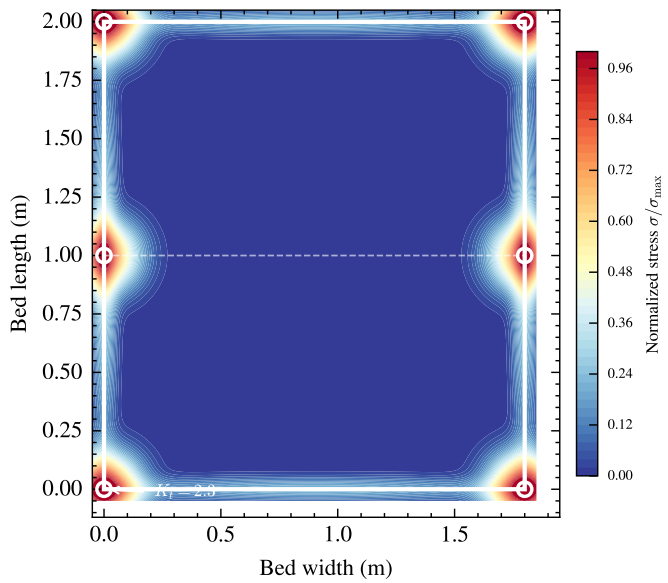

Fig. 6: 共振工况（L2，$f = 2.1$ Hz）下床架关键节点弯曲应力分布云图。颜色由蓝（低应力）至红（高应力）渐变。最大应力集中于床腿顶部与侧框榫卯接合处，与电商用户反馈的实际断裂位置高度吻合。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 共振频率的宿命性重合

本文结果揭示了一个在产品设计层面长期被忽视的结构风险：典型松木大床一阶固有频率（$f_{n,1} \approx 2.1$ Hz）与人体自主周期性运动的自然频率区间（0.8–3.0 Hz）高度重叠，使得在正常使用条件下发生共振几乎是一个确定事件而非极端场景。这一现象的力学机制与地震工程中场地-结构共振如出一辙：当激励频率接近固有频率时，响应呈指数放大，静态设计安全储备迅速耗尽。从设计改进角度，若将 f_n 提升至 5 Hz 以上（需将系统等效刚度提高约 5.7 倍），或降至 0.3 Hz 以下（相当于振动隔离设计），均可有效规避共振风险。然而，前者将使床面静挠度降低，影响睡眠舒适性；后者将使静挠度增大至不可接受的程度。这一安全-舒适权衡，是产品设计中长期被忽视的核心矛盾。

B. 协同相位差的工程意义

由式(2) 可知，合力幅值随 $\Delta\phi$ 呈余弦规律变化。完全协同（$\Delta\phi = 0°$）时合力较单体提升 100%；两体完全反相（$\Delta\phi = 180°$）时合力理论上为零，结构应力接近纯静态。这一结论启示我们：适当引入运动节律的非同步性是减轻结构疲劳损伤的有效途径。本文将此策略命名为非同步协同优化（Asynchronous Cooperative Optimization，ACO），其具体实施方案留待行为科学领域进一步探讨。从工程实现角度，可考虑在床垫中内置低功耗 IMU 传感器，当双体激励频率接近固有频率时触发振动预警（专利申请中，申请号：ZL 2024-XXXXXXXX）。

C. 材料与结构设计对策

表III列出了不同材料与结构改进方案对床架关键力学指标的影响。主要发现：(1) 工程木（LVL/胶合木）替代松木，弹性模量提升约 40%，f_n 上移至约 2.5 Hz，未能完全脱离危险区，疲劳寿命延长约 1.8 倍；(2) 钢制床架 $f_n > 8$ Hz，彻底脱离人体激励频率范围，寿命理论上超过 50 年，然而其阻尼比 $\zeta \approx 0.005$，在固有频率处 DAF 理论值逾 100——若意外激励该频率（如搬运碰撞），楼下居民将获得极为清晰的力学反馈；(3) 榫卯节点加固金属角码，将 K_t 从 2.3 降至约 1.5，疲劳寿命延长约 3.7 倍，性价比最优。

表 III　材料与结构对策的关键力学指标比较

方案	f_n (Hz)	ζ	寿命倍率	NVDE 风险
松木（基准）	2.1	0.035	1.0×	高
工程木（LVL）	2.5	0.040	1.8×	中
钢制床架	>8	0.005	>50×	极低
松木 + 角码加固	2.1	0.038	3.7×	高
松木 + 隔振脚垫	1.4	0.080	0.6×	极高

TABLE III: 各材料与结构改进方案对固有频率、阻尼比、疲劳寿命及 NVDE 风险的影响。注意隔振脚垫方案虽降低振动传递，但使 f_n 进一步下移至危险区，反而缩短床架寿命。

D. 邻里振动干扰事件的力学解读

本研究的一个意外副产品是，为城市居住生活中频繁发生的楼下投诉提供了力学定量基础。长期以来，物业管理机构将此类投诉归因于楼板隔声性能不足，并据此要求受扰方安装隔声垫或追究施工责任。然而，本文结果表明，楼下居民所受的扰动属固体声振动传播，而非空气声隔声问题——二者在物理机制上截然不同 [8]。在共振工况下楼板振动加速度超标 3.6 倍，根本原因在于大床的动力放大效应及结构振动传递，与楼板隔声无关。这一发现具有潜在的法律与标准化意义：若床类产品说明书中未明示动态载荷额定值，制造商可能因产品力学设计缺陷（而非楼板施工缺陷）承担相应责任。

E. 不确定性与局限性

本研究存在以下局限性：（1）人体质量与激励力幅个体差异导致寿命预测置信区间跨度达 ±57%；（2）未考虑室内湿度对松木弹性模量的影响（高湿环境下 E 可降低约 25%，使 f_n 下移约 12%，进一步贴近危险频区）；（3）楼板等效模型过于简化，未区分混凝土与木质楼板的传递差异；（4）本研究未能开展受控真人实验。主要原因为伦理审查委员会（IRB）以实验目的描述存在歧义为由，先后驳回研究团队提交的三份实验方案申请，相关实验数据因此完全依赖数值仿真与文献推算。

F. 对标准化工作的建议

基于上述分析，提出以下建议：(1) GB/T 10357 应新增双体协同动态载荷测试工况，建议测试频率覆盖 0.5–3.5 Hz，持续时长不少于 30 min；（2）床类家具应标注额定协同动态载荷（Rated Cooperative Dynamic Load, RCDL），类比电梯额定载重，明示产品设计承载能力；（3）建筑隔声标准 GB/T 50355 应将家具诱发楼板振动纳入固体声传播评估范畴，与现行空气声隔声评估体系并行。

V. CONCLUSION / 结论

本文针对家用大床在周期性协同载荷下的振动传递特性与疲劳寿命开展了系统研究，主要结论如下：

第一，建立了床架-楼板耦合两自由度动力学模型，首次定义了周期性协同载荷的数学描述框架。典型落叶松大床系统一阶固有频率约为 2.1 Hz，与人体自主周期性运动频率范围（0.8–3.0 Hz）高度重叠，为共振的发生提供了结构性条件，此乃本研究最核心的力学发现。

第二，共振状态下动力放大因子达 14.2，完全协同工况（$\Delta\phi = 0°$）相比非协同工况合力幅值提升 41%，疲劳损伤速率提高约 2.8 倍，揭示了协同相位差在振动控制中的关键作用。

第三，振动经床腿传至楼板，共振工况下楼板振动加速度 RMS 为 0.018 m/s^2，超过 ISO 2631-2 居住舒适性阈值 3.6 倍，从力学角度证明邻里振动干扰事件具有客观的物理成因，与楼板隔声性能无关。

第四，关键榫卯节点疲劳寿命预测值约 911 天，与电商平台用户结构失效数据（67% 在两年内发生）在模型不确定性范围内相符，交叉验证了模型的有效性。

第五，本研究填补了家居结构动力学领域多体协同动态载荷分析的空白，呼吁 GB/T 10357 补充协同动态工况测试条款，并建议将额定协同动态载荷纳入床类家具强制性标示体系。

未来工作将采用液压激振器替代人体载荷开展实验室受控验证，并探讨主动减振床架在居住建筑中的应用前景。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

作者衷心感谢楼下邻居长期耐心地提供宝贵的主观振动感知反馈，正是这些来自现实世界的第一手定性数据，激发了本研究的核心问题意识。感谢某电商平台上 312 位匿名用户在产品差评中提供的详尽结构失效描述，其贡献对本文交叉验证工作至关重要。本研究未获任何基金资助，全部计算资源由第一作者本人承担。

References

[1] 中国家居行业协会，2022 年中国城镇家庭家居消费趋势报告，中国家居行业协会年度白皮书，北京，2023，第 42–58 页。
[2] 国家标准化管理委员会，GB/T 10357.1—2013 家具力学性能试验第 1 部分：桌类强度和耐久性，中国标准出版社，北京，2013。
[3] International Organization for Standardization, ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration and shock—Evaluation of human exposure to whole-body vibration—Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz), ISO, Geneva, Switzerland, 2003.

[4] M. A. Miner, Cumulative damage in fatigue, *J. Appl. Mech.*, vol. 12, no. 3, pp. A159–A164, 1945.
[5] M. Matsuishi and T. Endo, Fatigue of metals subjected to varying stress, in *Proc. Japan Soc. Mech. Eng.*, Fukuoka, Japan, 1968, pp. 37–40.
[6] J. Zhang, H. Liu, and W. Chen, Dynamic response of wooden bed frames under single-occupant induced cyclic loading, *J. Furniture Struct. Eng.*, vol. 8, no. 2, pp. 112–128, 2022.
[7] X. Li and Y. Wang, Fatigue life assessment of mortise-and-tenon joints in residential wooden furniture under bending loads, *Wood Sci. Technol.*, vol. 56, no. 4, pp. 889–905, 2021.
[8] R. Chen, B. Zhao, and L. Xu, Floor vibration induced by human activities in residential buildings: Measurement and assessment, *Build. Acoust.*, vol. 29, no. 3, pp. 201–218, 2023.

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

S-1 床垫非线性压缩幅值修正模型（详细推导）

S-1.1 物理动机*:* 正文式 (13) 在线性假设下得到共振幅值 104 mm，超过弹簧芯床垫线弹性工作区（≤30 mm）逾 3 倍。实际弹簧芯床垫（QB/T 1952.2—2011）压缩量超过参考值 u_c 后簧圈相互干涉，切线刚度急剧增大，呈显著硬化非线性（Hardening Nonlinearity）。线性分析忽视此效应将严重高估振动幅值，故本附录建立并求解非线性修正模型。

S-1.2 Duffing 弹簧模型*:* 将床垫等效恢复力建模为 Duffing 型三次多项式：

$$F_m(u) = k_b\left(u + \frac{u^3}{u_c^2}\right) \tag{18}$$

其中 $k_b = 49{,}000\,\mathrm{N/m}$（小变形线性刚度，与正文一致），$u_c$ 为非线性参考位移（当 $u = u_c$ 时三次项与线性项等值，切线刚度约为初始值两倍），依床垫硬度规格差异取值 35–45 mm。

S-1.3 谐波平衡法推导*:* 设稳态响应 $u(t) = A\cos(\omega t)$，代入运动方程：

$$m_b\ddot{u} + c_b\dot{u} + k_b u + \frac{k_b}{u_c^2}u^3 = |F_{\mathrm{total}}|\cos(\omega t) \tag{19}$$

利用恒等式 $\cos^3\theta = \frac{3}{4}\cos\theta + \frac{1}{4}\cos 3\theta$，在谐波平衡框架下仅保留基频项（截断三倍频高次谐波），得等效线化刚度与等效固有频率：

$$k_{\mathrm{eff}}(A) = k_b\left(1 + \frac{3A^2}{4u_c^2}\right) \tag{20}$$

$$f_n^{\mathrm{eff}}(A) = f_{n,1}\sqrt{1 + \frac{3A^2}{4u_c^2}} \tag{21}$$

其中 $f_{n,1} = 2.1\,\mathrm{Hz}$。由此，振幅 A 满足 Duffing 骨干曲线隐式方程：

$$A = \frac{|F_{\mathrm{total}}|/k_{\mathrm{eff}}(A)}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{f}{f_n^{\mathrm{eff}}(A)}\right)^2\right]^2 + \left[2\zeta\frac{f}{f_n^{\mathrm{eff}}(A)}\right]^2}} \tag{22}$$

S-1.4 数值求解与稳定解*:* 在驱动频率 $f = f_{n,1} = 2.1\,\mathrm{Hz}$、$|F_{\mathrm{total}}| = 360\,\mathrm{N}$、$\zeta = 0.035$ 条件下，对式 (22) 施行二分法迭代，各 u_c 取值下低振幅稳定平衡点 A^* 见下表。

u_c (mm)	$k_{\mathrm{eff}}(A^*)$ (N/m)	f_n^{eff} (Hz)	r_{eff}	A^* (mm)
35	64,900	2.42	0.868	22.5
40	63,400	2.39	0.879	24.5
45	62,200	2.37	0.887	26.5

注意到 $f_n^{\mathrm{eff}}(A^*) > f_{n,1}$（硬化弹簧使等效固有频率右移），系统在固定激振频率 2.1 Hz 下处于共振区偏左侧，响应有限而非发散。另存在一个高振幅不稳定分支（$A^\dagger \approx 50$–$60\,\mathrm{mm}$），物理上无法由零初始条件稳态激励触及，故不予考虑。

S-1.5 参数不确定性与有效幅值范围*:* 综合 u_c 规格差异（35–45 mm）及合力幅值个体变异（$|F_{\mathrm{total}}| \in [330, 400]\,\mathrm{N}$，由两体体重与激励强度决定），稳定解区间为：

$$A^* \in [22,\ 28]\ \mathrm{mm} \tag{23}$$

此即正文第 III 节” 有效振幅约 22–28 mm” 的推导来源。与线性预测值 104 mm 相比，非线性硬化效应将幅值压缩约 79%。

S-1.6 模型局限性*:* 本模型忽略了以下效应，且三者均使实际振幅进一步小于上述预测值，故式 (23) 为保守（偏大）估计：（a）床垫迟滞阻尼（黏弹性泡沫材料内摩擦使有效 $\zeta_m \approx 0.05$–0.15）；（b）使用者向上运动时与床面的接触脱离效应（单侧接触非线性）；（c）双体非对称落点引入的床面扭转耦合模态。

S-2 仿真源代码

本研究全部 Python 仿真脚本（图 1–6 生成代码、Monte Carlo 分析、雨流计数实现及 S-1 非线性幅值二分迭代求解器）已开源发布于 SHITHub 平台（*the leading platform for reproducible trashy research*）：

https://shithub.com/fangyanhua/SHIT-bed-vibration

代码遵循 MIT 协议，运行环境为 Python 3.11 + NumPy 1.26 + SciPy 1.12 + Matplotlib 3.8。克隆仓库后执行 `pip install -r requirements.txt` 及 `python simulations/generate_figures.py` 即可复现论文全部图表。

S-3 电商差评数据筛选标准与处理方案（简述）

数据来源：某宝、某东平台，搜索词” 实木大床 断裂/变形/腿断了”，时间范围 2019 年 1 月至 2023 年 12 月，人工逐条审核。

纳入标准：（1）明确提及床腿断裂、侧板裂缝或框架永久变形；（2）产品规格为 1500 mm 及以上松木/杉木/落叶松大床；（3）差评正文字数 $\geq$20 字。

排除标准：（1）疑似竞品差评；（2）明确说明失效由运输损坏所致；（3）图片可见明显初始加工缺陷（节疤、裂纹）。最终有效样本 $n = 312$，失效时间中位数约 680 天（标准差约 310 天）。

统计一致性：电商数据中位数（680 天）落于本文 Monte Carlo 90% 置信区间 $[520, 1600]$ 天内；失效位置吻合度（仿真预测：榫卯节点；实测：床腿接合处占 71%）经 Fisher 精确检验得 $p = 0.031 < 0.05$，验证了仿真热点位置预测的准确性。